

微积分甲(下)习题课材料

1 正项数列 $\{a_n\}$ 单调增加有上界, 证明 $\sum_{n=1}^{\infty} (1 - \frac{a_n}{a_{n+1}})$ 收敛.

2 设 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某邻域内具有 p 阶连续导数, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0$, 试证 $\sum_{n=1}^{\infty} f(\frac{1}{n})$ 绝对收敛.

3 判断下列一般级数是绝对收敛, 条件收敛还是发散:

(1) $\sum_{n=2}^{\infty} \ln(1 + \frac{(-1)^n}{n^p})$;

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n(1+a^n)}$ ($0 < a < 1$, a 为与 n 无关的常数).

4 若对任意的正整数 n , 恒有 $|x_{n+2} - x_{n+1}| \leq q |x_{n+1} - x_n|$ (q 为常数, $0 < q < 1$), 试用两种方法证明数列 $\{x_n\}$ 收敛.

思考题: 若 $0 < p < 1$, 问 $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{2^p} + \frac{1}{3^p} + \dots + \frac{1}{n^p} - \frac{1}{1-p} n^{1-p})$ 存在吗? 为什么?

微积分甲(下)习题课材料参考答案

1 证: 由数列 $\{a_n\}$ 递增有上界, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在, 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a > 0$, 且 $a_n \geq a > 0$.

由 $0 < 1 - \frac{a_n}{a_{n+1}} = \frac{a_{n+1} - a_n}{a_{n+1}} \leq \frac{1}{a} (a_{n+1} - a_n)$, 而级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a} (a_{n+1} - a_n)$ 的前 n 项和 $S_n = \frac{1}{a} (a_2 - a_1) + \frac{1}{a} (a_3 - a_2) + \dots + \frac{1}{a} (a_{n+1} - a_n) = \frac{1}{a} (a_{n+1} - a_1) \rightarrow \frac{1}{a} (a - a_1)$, 即 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a} (a_{n+1} - a_n)$ 收敛, 由正项级数的比较判别法可知原级数收敛.

2 证: 利用带佩亚诺余项的泰勒公式有

$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + o(x^2)$ ($x \rightarrow 0$), 由题设 $f(0) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$, $f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = 0$, 于是 $f(\frac{1}{n}) = \frac{1}{2!} f''(0) \frac{1}{n^2} + o(\frac{1}{n^2})$ ($n \rightarrow \infty$),

(i) 若 $f''(0) \neq 0$, 有 $f(\frac{1}{n}) \sim \frac{f''(0)}{2!} \frac{1}{n^2}$, 从而 $|f(\frac{1}{n})| \sim \frac{1}{2!} |f''(0)| \frac{1}{n^2}$ ($n \rightarrow \infty$),

由 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2!} |f''(0)| \frac{1}{n^2}$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} |f(\frac{1}{n})|$ 收敛,

(ii) 若 $f''(0) = 0$, 则 $f(\frac{1}{n}) = o(\frac{1}{n^2})$ ($n \rightarrow \infty$), 从而 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|f(\frac{1}{n})|}{\frac{1}{n^2}} = 0$,

由比较判别法的极限形式可知, 此时 $\sum_{n=1}^{\infty} |f(\frac{1}{n})|$ 收敛,

综合 (i), (ii) 可知, $\sum_{n=1}^{\infty} f(\frac{1}{n})$ 绝对收敛.

3 (1) 的解法.

首先, 当 $p \leq 0$ 时, $\ln(1 + \frac{(-1)^n}{n^p})$ 无意义, 故只考虑 $p > 0$ 的情形,

当 $p > 1$ 时, 由 $\ln(1+x) \sim x (x \rightarrow 0)$ 可知 $|\ln(1 + \frac{(-1)^n}{n^p})| \sim |\frac{(-1)^n}{n^p}| = \frac{1}{n^p}$,

由于此时 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ 收敛, 故此时原级数绝对收敛.

往下讨论 $0 < p \leq 1$ 的情形.

首先, 我们指出, 容易证明不等式 $\ln(1+x) \leq x (x > -1)$, 于是 $\ln(1 + \frac{(-1)^n}{n^p}) - \frac{(-1)^n}{n^p} < 0$,

即 $\sum_{n=2}^{\infty} [\ln(1 + \frac{(-1)^n}{n^p}) - \frac{(-1)^n}{n^p}]$ 是负项级数.

利用 $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + o(x^2) (x \rightarrow 0)$, 可得

$$\ln(1 + \frac{(-1)^n}{n^p}) = \frac{(-1)^n}{n^p} - \frac{1}{2} \frac{1}{n^{2p}} + o(\frac{1}{n^{2p}}) (n \rightarrow \infty), \text{ 即 } \ln(1 + \frac{(-1)^n}{n^p}) - \frac{(-1)^n}{n^p} \sim -\frac{1}{2} \frac{1}{n^{2p}},$$

由比较判别法的极限形式可知, 负项级数 $\sum_{n=2}^{\infty} [\ln(1 + \frac{(-1)^n}{n^p}) - \frac{(-1)^n}{n^p}]$ 和 $\sum_{n=2}^{\infty} (-\frac{1}{2} \frac{1}{n^{2p}})$

同时收敛或同时发散, 再注意到 $\ln(1 + \frac{(-1)^n}{n^p}) = \frac{(-1)^n}{n^p} + \{\ln(1 + \frac{(-1)^n}{n^p}) - \frac{(-1)^n}{n^p}\}$,

可得: 当 $\frac{1}{2} < p \leq 1$ 时, $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^p}$ 条件收敛, $\sum_{n=2}^{\infty} \{\ln(1 + \frac{(-1)^n}{n^p}) - \frac{(-1)^n}{n^p}\}$ 绝对收敛.

于是 $\sum_{n=2}^{\infty} \ln(1 + \frac{(-1)^n}{n^p})$ 条件收敛 (这里 $\sum_{n=2}^{\infty} \ln(1 + \frac{(-1)^n}{n^p})$ 收敛是显然的, 若设 $\sum_{n=2}^{\infty} \ln(1 + \frac{(-1)^n}{n^p})$ 绝对收敛, 则注意到 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^p} = \sum_{n=2}^{\infty} \ln(1 + \frac{(-1)^n}{n^p}) - \sum_{n=2}^{\infty} \{\ln(1 + \frac{(-1)^n}{n^p}) - \frac{(-1)^n}{n^p}\}$, 故 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^p}$ 也绝对收敛, 这与 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^p}$ 条件收敛矛盾).

当 $0 < p \leq \frac{1}{2}$ 时, $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^p}$ (条件) 收敛, 而 $\sum_{n=2}^{\infty} [\ln(1 + \frac{(-1)^n}{n^p}) - \frac{(-1)^n}{n^p}]$ 发散,

从而此时 $\sum_{n=2}^{\infty} \ln(1 + \frac{(-1)^n}{n^p})$ 发散.

注: 在 $\frac{1}{2} < p \leq 1$ 情形的讨论过程中, 实际上用到了如下的命题 A

命题 A: 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 条件收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 绝对收敛 $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} (u_n + v_n)$ 条件收敛.

证明: 在已知条件下, 显然有 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + v_n)$ 收敛, 现证 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + v_n)$ 条件收敛, 若不然,

设 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + v_n)$ 绝对收敛, 即 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n + v_n|$ 收敛, 注意到 $u_n = (u_n + v_n) - v_n$,

从而有 $|u_n| \leq |u_n + v_n| + |v_n|$, 又 $\sum_{n=1}^{\infty} |v_n|$ 收敛 (已知), 从而 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 收敛, 这与

$\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 条件收敛矛盾, 因此假设不成立, 即 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + v_n)$ 条件收敛.

3 (1) 判断级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \ln(1 + \frac{(-1)^n}{n^p})$ 是绝对收敛, 条件收敛还是发散?

方法二 (仅对 $0 < p \leq 1$ 的情况)

利用已知结论 $\ln(1+x) = x - \frac{1}{2}x^2 + o(x^2) \quad (x \rightarrow 0)$,

$$\ln[1 + \frac{(-1)^n}{n^p}] = \frac{(-1)^n}{n^p} - \frac{1}{2} \frac{1}{n^{2p}} + o(\frac{1}{n^{2p}}) \quad (n \rightarrow \infty)$$

(i) 当 $\frac{1}{2} < p \leq 1$ 时, $\sum_{n=2}^{\infty} (\frac{1}{n^{2p}})$ 绝对收敛, 从而 $\sum_{n=2}^{\infty} [-\frac{1}{2} \frac{1}{n^{2p}} + o(\frac{1}{n^{2p}})]$ 也绝对收敛,

而 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^p}$ 条件收敛, 从而 $\sum_{n=2}^{\infty} \ln[1 + \frac{(-1)^n}{n^p}]$ 条件收敛.

(ii) 当 $0 < p \leq \frac{1}{2}$ 时, $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^{2p}}$ 发散, 从而 $\sum_{n=2}^{\infty} [-\frac{1}{2} \frac{1}{n^{2p}} + o(\frac{1}{n^{2p}})]$ 也发散,

而 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^p}$ 条件收敛, 再注意到 $\ln[1 + \frac{(-1)^n}{n^p}] = \frac{(-1)^n}{n^p} + [-\frac{1}{2} \frac{1}{n^{2p}} + o(\frac{1}{n^{2p}})]$,

故 $\sum_{n=2}^{\infty} \ln[1 + \frac{(-1)^n}{n^p}]$ 发散.

3 (2) 的解法.

解: 设 $f(x) = x(1+x^x)$, 则 $f'(x) = 1 + x^x + x^{x+1} \ln x$, 从而 $\lim_{x \rightarrow \infty} f'(x) = 1 > 0$,

因此, 当 x 充分大时, $f'(x) > 0$, 所以, 当 n 充分大时, $u_n = \frac{1}{n(1+n^n)}$ 单调减小,

又 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n(1+n^n)} = 0$, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n(1+n^n)}$ 收敛,

而 $\sum_{n=1}^{\infty} |\frac{(-1)^n}{n(1+n^n)}| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(1+n^n)}$, $u_n = \frac{1}{n(1+n^n)} > \frac{1}{2n}$, 而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(1+n^n)}$ 发散,

综上所述得: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n(1+n^n)}$ 为条件收敛.

4 方法一 (利用级数知识)

证: 首先注意到: 当 $n \geq 2$ 时, $x_n = x_1 + \sum_{k=2}^n (x_k - x_{k-1})$, 于是 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_1 + \sum_{k=2}^{\infty} (x_k - x_{k-1})$,

由已知, 当 $k \geq 2$ 时, $|x_k - x_{k-1}| \leq q |x_{k-1} - x_{k-2}| \leq q^2 |x_{k-2} - x_{k-3}| \leq \dots \leq q^{k-2} |x_2 - x_1|$,

当 $|q| < 1$ 时, $\sum_{k=2}^{\infty} q^{k-2} |x_2 - x_1|$ 收敛, 故 $\sum_{k=2}^{\infty} |x_k - x_{k-1}|$ 收敛, 即 $\sum_{k=2}^{\infty} (x_k - x_{k-1})$ 绝对收敛,

从而 $\sum_{k=2}^{\infty} (x_k - x_{k-1})$ 也收敛, 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在, 即 $\{x_n\}$ 收敛.

方法二 (利用极限知识)

4 方法二 (利用数列极限的柯西收敛原理)

首先, 由方法一可知, 当 $k \geq 2$ 时, 恒有 $|x_k - x_{k-1}| \leq q^{k-2} |x_2 - x_1|$, 于是对任意的正整数 n 和 p ,

$$\begin{aligned} \text{易得 } |x_{n+p} - x_n| &\leq |x_{n+p} - x_{n+p-1}| + |x_{n+p-1} - x_{n+p-2}| + \cdots + |x_{n+1} - x_n| \\ &\leq |x_2 - x_1| (q^{n+p-2} + q^{n+p-3} + \cdots + q^{n-1}) = |x_2 - x_1| q^{n-1} \cdot \frac{1-q^p}{1-q} < |x_2 - x_1| \cdot \frac{q^{n-1}}{1-q} \end{aligned}$$

注意到 $0 < q < 1$, $\lim_{n \rightarrow \infty} |x_2 - x_1| \frac{q^{n-1}}{1-q} = 0$, 因此, 对 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists$ 正整数 N , 对任意的 $n > N$,

和任意的正整数 p , 恒有 $|x_{n+p} - x_n| < |x_2 - x_1| \cdot \frac{q^{n-1}}{1-q} < \varepsilon$, 于是 $\{x_n\}$ 收敛.

思考题, 所求极限存在! 理由见下面.

设 $x_n = 1 + \frac{1}{2^p} + \frac{1}{3^p} + \cdots + \frac{1}{n^p} - \frac{1}{1-p} n^{1-p}$, 当 $n \geq 2$ 时, 易知 $x_n = x_1 + \sum_{k=2}^n (x_k - x_{k-1})$,

所以 $\{x_n\}$ 是否收敛等价于级数 $\sum_{n=2}^{\infty} (x_n - x_{n-1}) = \sum_{n=2}^{\infty} \left[\frac{1}{n^p} - \frac{1}{1-p} (n^{1-p} - (n-1)^{1-p}) \right]$ 是否收敛?

若记 $f(x) = \frac{1}{x^p}$, 易得 $\frac{1}{n^p} - \frac{1}{1-p} (n^{1-p} - (n-1)^{1-p}) = \frac{1}{n^p} - \left(\int_1^n \frac{1}{x^p} dx - \int_1^{n-1} \frac{1}{x^p} dx \right)$

$$= \frac{1}{n^p} - \int_{n-1}^n \frac{1}{x^p} dx = \int_{n-1}^n \left(\frac{1}{n^p} - \frac{1}{x^p} \right) dx = \int_{n-1}^n [f(n) - f(x)] dx \leq 0$$

(这是由于当 $0 < p < 1$ 时, $f(x) = \frac{1}{x^p}$ 在 $[n-1, n]$ 上单调递减, 故当 $x \leq n$ 时, $f(n) - f(x) \leq 0$)

往下先证 $0 < p < 1$ 时, $\frac{1}{n^p} - \frac{1}{1-p} [n^{1-p} - (n-1)^{1-p}] \sim -\frac{p}{2} \cdot \frac{1}{n^{1+p}} \quad (n \rightarrow \infty)$,

即要证 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^{1+p} \left\{ \frac{1}{n^p} - \frac{1}{1-p} [n^{1-p} - (n-1)^{1-p}] \right\} = -\frac{p}{2}$

事实上, $\lim_{n \rightarrow \infty} n^{1+p} \left\{ \frac{1}{n^p} - \frac{1}{1-p} [n^{1-p} - (n-1)^{1-p}] \right\}$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} n \left\{ 1 - \frac{n}{1-p} \left[1 - \left(1 - \frac{1}{n} \right)^{1-p} \right] \right\}$$

$$\stackrel{\frac{0}{0}}{=} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} \left\{ 1 - \frac{1}{1-p} \left[1 - (1-x)^{1-p} \right] \right\}$$

$$= \frac{1}{1-p} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(1-p)x - [1 - (1-x)^{1-p}]}{x^2}$$

$$\stackrel{\frac{0}{0}}{=} \frac{1}{1-p} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1-p - (1-p)(1-x)^{-p}}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1 - (1-x)^{-p}}{2x} \stackrel{\frac{0}{0}}{=} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-p(1-x)^{-p-1}}{2} = -\frac{p}{2}.$$

由前面的讨论可知 $\sum_{n=2}^{\infty} \left\{ \frac{1}{n^p} - \frac{1}{1-p} [n^{1-p} - (n-1)^{1-p}] \right\}$ 是负项级数, 而 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{p}{2} \cdot \frac{1}{n^{1+p}}$ 是收敛的负项级数 ($0 < p < 1$), 因此 $\sum_{n=2}^{\infty} \left\{ \frac{1}{n^p} - \frac{1}{1-p} [n^{1-p} - (n-1)^{1-p}] \right\}$ 也收敛, 从而原极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在.

注: 用同样的方法可以证明: 当 $p > 1$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{2^p} + \cdots + \frac{1}{n^p} - \frac{1}{1-p} n^{1-p} \right)$ 存在.

当 $0 < p < 1$ 时, 证明 $\frac{1}{n^p} - \frac{1}{1-p} [n^{1-p} - (n-1)^{1-p}] \sim -\frac{p}{2} \frac{1}{n^{p+1}} \quad (n \rightarrow \infty)$ 的证明 = (见下)

先利用 $(1+t)^\alpha$ 泰勒主项的泰勒展开公式, 可得

$$\begin{aligned} 1 - (1-x)^{1-p} &= 1 - \left[1 + (1-p)(-x) + \frac{(1-p)(-p)}{2!} (-x)^2 + o(x^2) \right] \\ &= (1-p)x + \frac{p(1-p)}{2} x^2 + o(x^2) \quad (x \rightarrow 0) \end{aligned}$$

$$\text{于是 } 1 - (1-\frac{1}{n})^{1-p} = \frac{1-p}{n} + \frac{p(1-p)}{2n^2} + o(\frac{1}{n^2}) \quad (n \rightarrow \infty)$$

$$\begin{aligned} \text{于是 } \frac{1}{1-p} [n^{1-p} - (n-1)^{1-p}] &= \frac{1}{1-p} n^{1-p} [1 - (1-\frac{1}{n})^{1-p}] \\ &= \frac{1}{n^p} + \frac{p}{2} \frac{1}{n^{p+1}} + o(\frac{1}{n^{p+1}}) \quad (n \rightarrow \infty) \end{aligned}$$

$$\text{从而 } \frac{1}{n^p} - \frac{1}{1-p} [n^{1-p} - (n-1)^{1-p}] = -\frac{p}{2} \frac{1}{n^{p+1}} + o(\frac{1}{n^{p+1}}) \quad (n \rightarrow \infty)$$

$$\text{从而 } \frac{1}{n^p} - \frac{1}{1-p} [n^{1-p} - (n-1)^{1-p}] \sim -\frac{p}{2} \frac{1}{n^{p+1}} \quad (n \rightarrow \infty)$$